

彰化縣內安國小112學年度第一學期第二次自然科學定期成績考查試卷

三年甲班 座號：

姓名：

一、是非題：12%

- 1.(○)如果我们要使原本沉淀澱粉在杯底的的砂糖水繼續溶解，提高「水溫」或「增加水量」，都可以「增加」砂糖在「水」中溶解的「量」。
- 2.(X)只要要有「陽光」和「水」，就算「沒有空氣」，大部分「自然界」的「動物」和「植物」依然「可以」以「正常」生存。
- 3.(X)我們「可以」一直「接從水」溶解「本身」的「顏色」來「判斷」各種「水」溶解「的酸鹼性」。
- 4.(○)空氣「可以」填「充」在「不同」「造型」的「容器」中，證明「空氣」沒「有」「固定」的「形狀」。
- 5.(X)無法「溶解」在「水」中的「粉」末「食」材，只要「繼續」長「時間」的「攪拌」，就可「以」溶解。
- 6.(X)被「汗」染的「空氣」只「會」影「響」其「他」動「物」的「呼吸」，不「會」影「響」人「類」。

二、選擇題：12%

- 1.(4)下列哪一項「人類」的「行為」比較「容易」造成「空氣」污「染」？ (① 騎腳踏車 ② 健行 ③ 搭乘「大眾」交通工具 ④ 自行「開車」)

- 2.(3)將裝有「空氣」的「塑膠袋」口「捏緊」，放「入」水「中」再「稍微」鬆「開」袋「口」，同「時」擠「壓」塑「膠」袋，會「觀

察到什麼「現象」？ (① 水「變紅」了 ② 塑「膠袋」變「色」了 ③ 塑「膠袋」口「有」氣「泡」 ④ 塑「膠袋」裡「的空氣」變「多」了) 。

- 3.(4)下列哪一種「方法」不「能」幫「助辨別」廚房「裡」各「式」各「樣」的「調味品」和「粉」末「材料」？ (① 用「手」觸「摸」感「覺」粗「細」 ② 用「鼻」子「分辨」氣「味」 ③ 觀「察」材「料」的「顏」色 ④ 測「量」材「料」的「重」量) 。

- 4.(2)將一團「紙」緊「緊」的「塞」在「杯」底，要「如」何「把」杯「子」放「入」水「中」，才「不」會「弄」溼「紙」團？ (① 杯「口」朝「上」，垂「直」壓「入」水「中」 ② 杯「口」朝「下」，垂「直」壓「入」水「中」 ③ 杯「口」朝「下」，斜「斜」的「壓」入「水」中 ④ 杯「口」側「放」入「水」中，平「平」的「壓」入「水」中) 。

- 5.(4)飛「行」傘在「空」中滑「翔」是「利用」空「氣」的哪一「個」特「性」呢？ (① 空氣「可」以「被」壓「縮」 ② 空氣「無」所「不」在 ③ 空氣「占」有「空」間 ④ 空氣「流動」形「成」風) 。

*請「翻」面「繼」續「作」答！

6.(2)把注射筒活塞拉到20毫升的位置，使用橡皮擦堵住注射筒的筒口，用力壓下活塞，再放開，會發生什麼變化呢？ (1)一開始活塞就壓不下去 (2)活塞恢復到20毫升的刻度位置 (3)活塞上升到30毫升的刻度位置 (4)活塞被壓下後就停止不動

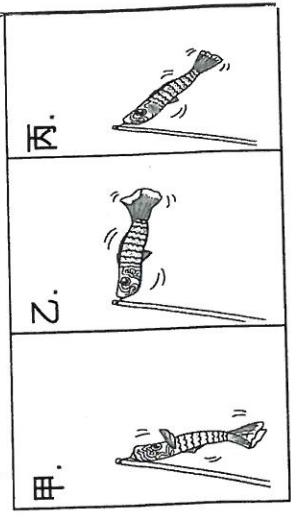
三、填填看看： 22%

1.下表是紫色高麗菜汁加入三種不同的水溶液的結果。請依一據結果判斷甲、乙、丙水溶液的酸鹼性。

水溶液	結果
甲	紫色高麗菜汁加入水溶液後的顏色
乙	變淡紫色
丙	變紅色
	變藍綠色

- (1)甲水溶液的酸鹼性是(中性)。
- (2)乙水溶液的酸鹼性是(酸性)。
- (3)丙水溶液的酸鹼性是(鹼性)。

2.請利用代號將下列三圖中的風力從最強到最弱依序排列。



風由強到弱依序是：(乙)→(丙)→(甲)

3.將紫色高麗菜汁加入下列各種水溶液中，顏色會產生什麼變化？請在正確的敘述中打勾。

水溶液	甲. 顏色變化	乙. 變偏紅色	丙. 變偏藍綠色
(1)醋		✓	
(2)砂糖水	✓		
(3)小蘇打水			✓
(4)食鹽水	✓		
(5)檸檬酸水		✓	

四、勾選題： 16%

1.使用下列哪些電器用品時會產生風？請在()中打勾。

✓ (1) 冷氣機	() (2) 電視機
() (3) 手機	✓ (4) 吹風機
✓ (5) 電風扇	() (6) 檯燈

2. 下列關於空氣的敘述，哪些是正確的？請在 () 中打✓。

() (1) 空氣可以以被壓縮。

() (2) 空氣無法被擠壓。

() (3) 空氣不占有空間。

() (4) 空氣有固定的體積。

() (5) 空氣是無色、無味的。

() (6) 空氣的形狀會隨著容器的形狀而改變。

形狀而改變。

3. 下列哪些物品在空氣前是扁扁的，

充氣後變得鼓鼓的？請在 () 中打✓。

() (1) 氣球

() (2) 籃球

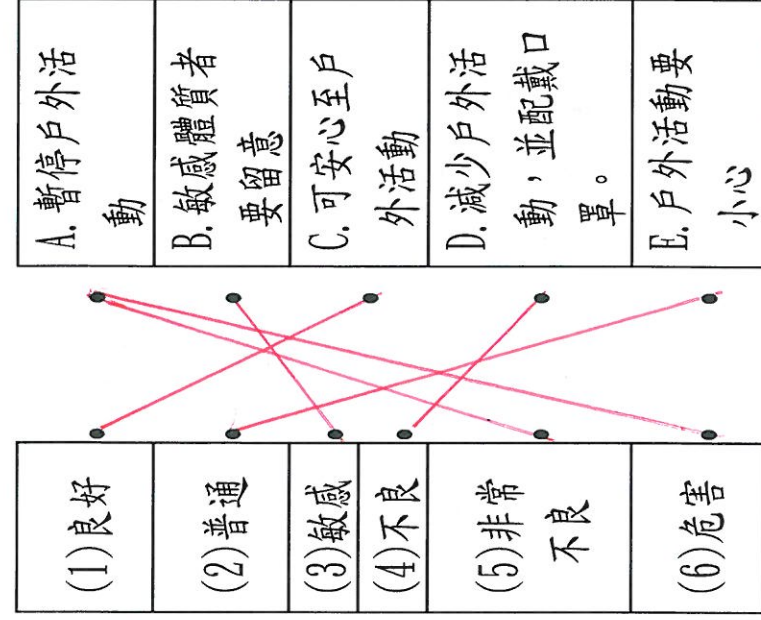
() (3) 海灘球

() (4) 游泳圈

五、連連看：34%

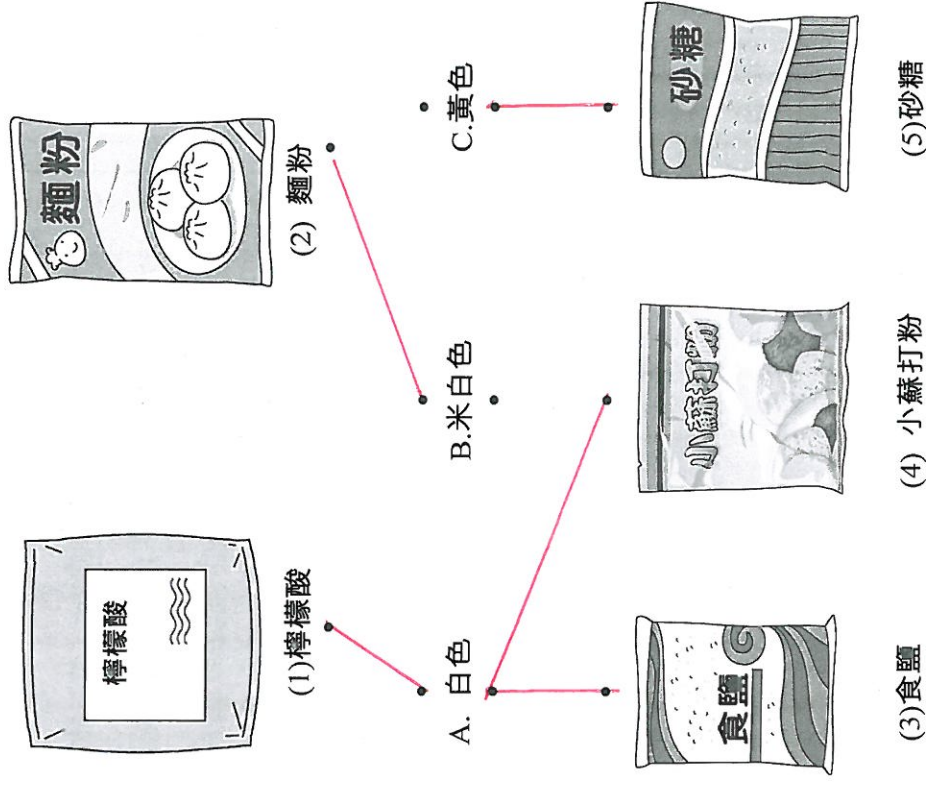
1. 請根據空氣品質的旗幟，連到正確的因應的防護措施。

因應的防護措施。



2. 察下列調味品和粉末材料的顏色。

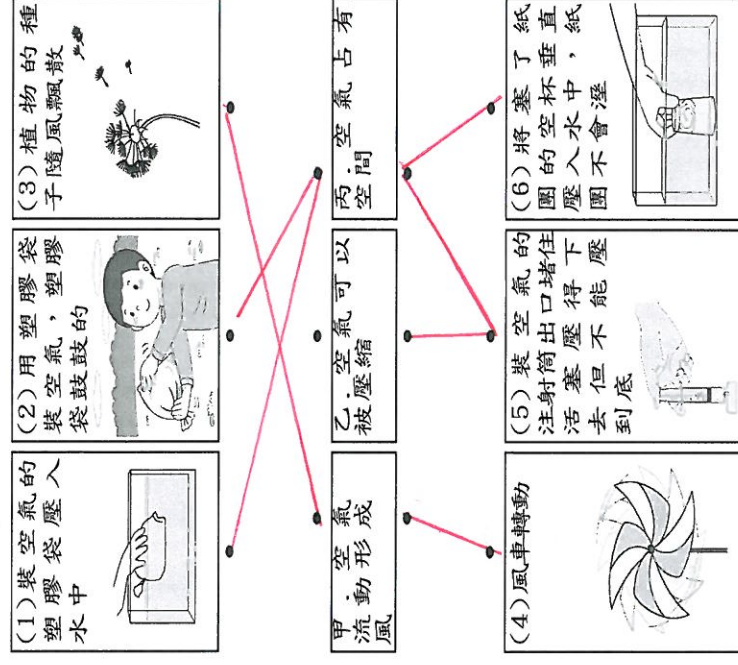
後，請將正確的結果連起來。



3. 下列各情形分別說明了空氣的什麼特性？請將它們和正確的答案連起來。

麼特性？請將它們和正確的答案連起來。

連起來。



*請翻面繼續作答！

六、閱讀題：4%

請閱讀下列短文，並選出正確答案。

西元十九世紀，美國一位藥劑師約翰·潘博頓調製了一種能提神解勞、有鎮靜作用並能減輕頭痛之飲料。

有一天，他試著在這種飲料中加入一些糖漿、水和冰块塊，沒想到當起來的味道極好。第二次調製時，他不小心加了含有二氧化碳的水，沒想到味道竟然更棒，於是他就決定把這種「頭痛藥」改稱為「可樂」。

如今，各式各樣的「可樂」已經成為世界上廣受歡迎的飲料之一了。

1. (3) 世界上廣受歡迎的飲料「可樂」是在飲料中加入哪一種氣體？ (1) 氧氣 (2) 氮氣 (3) 二氧化碳 (4) 一氧化氫

2. (3) 根據上文，下列關於「可樂」的敘述，哪一句不正確？ (1) 「可樂」原本加入糖漿、水、冰塊和二氧化碳，是用來減輕頭痛的飲料 (2) 「可樂」的主要成分包含糖漿、冰、水和二氧化碳 (3) 「可樂」可以治療身上所有的病痛 (4) 「可樂」是美國藥劑師約翰·潘頓調製出來的。

※ 請記得多次檢查！